

15. VARIČNÍ POČET.

- Motivační úlohy.** ① Najděte nejkratší křivku spojující dva body.
 ② Jaký tvar zaujme lano předepsané délky, zavěšené mezi danými body?
 ③ Najděte největší plochu, ohraničenou křivkou dané délky (tzv. izoperimetrická úloha.)

Terminologická poznámka. Zobrazení: obecný pojem, speciální případy jsou: funkce - zobrazení z $\mathbb{R}^N$ (nebo $\mathbb{C}$) do $\mathbb{R}^M$ (nebo $\mathbb{C}$). Funkcionál - zobrazení z X do $\mathbb{R}$, kde X je prostor nekonečné dimenze. Operátor - zobrazení z X do Y , kde X, Y jsou prostory nekonečné dimenze.

Opakování. X se nazve normovaný prostor, jestliže X je vektorový prostor (nad $\mathbb{R}$), a každému $x \in X$ je přiřazena norma $\|x\|$ tak, že platí: (i) $\|x\| = 0$ právě když $x = 0$, (ii) $\|ax\| = |a|\|x\|$, (iii) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$; pro každé $x, y \in X, a \in \mathbb{R}$. Definujeme okolí

$$U(x_0, \delta) = \{x \in X; \|x - x_0\| < \delta\}$$

$$P(x_0, \delta) = U(x_0, \delta) \setminus \{x_0\}$$

Funkcionál $\Phi(x) : \mathcal{M} \subset X \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitý, pokud

$$(\forall x_0 \in \mathcal{M})(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) \left[x \in U(x_0, \delta) \cap \mathcal{M} \implies |\Phi(x) - \Phi(x_0)| < \varepsilon \right]$$

Definice. Necht' $\Phi(x) : \mathcal{M} \subset X \rightarrow \mathbb{R}$, kde X je normovaný prostor.

1. Necht' $x_0, h \in X$. Limita

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} [\Phi(x_0 + th) - \Phi(x_0)]$$

se nazývá *Gâteauxův diferenciál* Φ v bodě x_0 ve směru h . Značí se $D\Phi(x_0; h)$.

Ekvivalentně je $D\Phi(x_0; h) = \varphi'(0)$, kde $\varphi(t) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ je definována $\varphi(t) = \Phi(x_0 + th)$.

2. Necht' $x_0 \in X$. Spojité lineární zobrazení $A : X \rightarrow \mathbb{R}$, splňující

$$\Phi(x_0 + h) = \Phi(x_0) + A(h) + o(\|h\|), \quad h \rightarrow 0,$$

podrobněji

$$\frac{\Phi(x_0 + h) - \Phi(x_0) - A(h)}{\|h\|} \rightarrow 0, \quad \|h\| \rightarrow 0,$$

se nazývá *Fréchetův diferenciál* Φ v bodě x_0 . Značí se $\Phi'(x_0)$.

Poznámky. • pro $X = \mathbb{R}^n$ je Gâteauxův diferenciál totéž co derivace ve směru; Fréchetův diferenciál totéž co totální diferenciál.

• platí: $\Phi'(x_0)$ existuje $\implies D\Phi(x_0; h)$ existuje pro každé $h \in X$, a platí $D\Phi(x_0; h) = [\Phi'(x_0)](h)$.

- platí: $\Phi'(x_0)$ existuje $\implies \Phi(x)$ je spojitý v bodě x_0 .

Věta 15.1. Nechť $\Phi(x) : \mathcal{M} \subset X \rightarrow \mathbb{R}$ má v $x_0 \in \mathcal{M}$ lokální extrém. Nechť $h \in X$ je takové, že $D\Phi(x_0; h)$ existuje. Potom $D\Phi(x_0; h) = 0$.

Definice. Nechť $k \geq 0$ celé, $a < b \in \mathbb{R}$. Definujeme

$$\begin{aligned} C^k([a, b]) &= \{ \tilde{y}|_{[a, b]} : \tilde{y} \in C^k(\mathbb{R}) \} ; \\ C_0^1([a, b]) &= \{ y \in C^1([a, b]) : y(a) = y(b) = 0 \} . \end{aligned}$$

Základní úloha variačního počtu. Nalezení extrémů funkcionálu $\Phi(y) : \mathcal{M} \subset X \rightarrow \mathbb{R}$, kde $X = C^1([a, b])$,

$$\begin{aligned} \Phi(y) &= \int_a^b f(x, y(x), y'(x)) dx \\ \mathcal{M} &= \{ y \in C^1([a, b]) : y(a) = A, y(b) = B \} . \end{aligned} \tag{U}$$

Prostor $C^1([a, b])$ je opatřený normou $\|y\| = \sup_{x \in [a, b]} \{|y(x)| + |y'(x)|\}$.

Klíčovou roli nadále hraje funkce $f = f(x, y, z) : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, která funkcionál "vytváří". Budeme značit $f_y = \frac{\partial f}{\partial y}$, $f_z = \frac{\partial f}{\partial z}$.

Věta 15.2. Je dána úloha (U). Nechť $f \in C^1(G)$, kde $G \subset \mathbb{R}^3$ je otevřená množina taková, že $(x, y(x), y'(x)) \in G$ pro každé $x \in [a, b]$. Nechť $y_0 \in \mathcal{M}$, $h \in C_0^1([a, b])$ jsou libovolná. Potom existuje $D\Phi(y_0; h)$ a platí

$$D\Phi(y_0; h) = \int_a^b f_y(x, y_0(x), y_0'(x))h(x) + f_z(x, y_0(x), y_0'(x))h'(x) dx .$$

Důležitá konstrukce. Shlazovací funkce (molifiér, bump function, seřezávací funkce) se definuje jako

$$\varphi(x) = \begin{cases} 0 & |x| \geq 1 \\ C \exp\left(\frac{1}{x^2-1}\right) & |x| < 1 \end{cases}$$

Základní vlastnosti φ :

- $\varphi(x) \geq 0$, sudá v $\mathbb{R}$
- $\varphi(x) = 0$ pro $|x| \geq 1$, $\varphi(x) > 0$ pro $|x| < 1$
- $\varphi(x) \in C^\infty(\mathbb{R})$
- $\int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx = 1$ (docílíme vhodnou volbou konstanty $C > 0$)

Seřezávací funkce s nosičem v $[a - \varepsilon, a + \varepsilon]$ se dostane jako $\varepsilon^{-1}\varphi((x - a)/\varepsilon)$.

Lemma 15.1. [Slabá formulace diferenciální rovnice.]

1. Necht' $u(x) \in C([a, b])$. Potom $u = 0$ v $[a, b]$, právě když

$$\int_a^b u(x)h(x) dx = 0 \quad \forall h(x) \in C_0^1([a, b]) .$$

2. Necht' $w(x) \in C^1([a, b])$, $v(x) \in C([a, b])$. Potom $-w' + v = 0$ v $[a, b]$, právě když

$$\int_a^b w(x)h'(x) + v(x)h(x) dx = 0 \quad \forall h(x) \in C_0^1([a, b]) .$$

Věta 15.3. [Euler-Lagrangeova.] Je dána úloha (U). Necht' $y(x) \in \mathcal{M}$ je lokální extrém, necht' navíc $y(x) \in C^2$, $f \in C^2(G)$, kde G je jako Větě 15.2. Potom $y(x)$ splňuje v $[a, b]$ rovnici

$$-\frac{d}{dx}(f_z(x, y(x), y'(x))) + f_y(x, y(x), y'(x)) = 0 . \quad (E.L.)$$

Definice. Předchozí rovnice se nazývá *Euler-Lagrangeova rovnice* funkcionálu Φ . Každé její řešení, náležící do $\mathcal{M}$ (tj. splňující okrajové podmínky $y(a) = A$, $y(b) = B$), nazýváme *extremálou* úlohy (U).

Příklad. $\Phi(y) = \int_0^\pi (y' + y)^2 + 2y \sin x dx$, $\mathcal{M} = \{y \in C^1([0, \pi]); y(0) = 0, y(\pi) = 1\}$. E.L. rovnice je $y'' - y = \sin x$, jediná extremála $y_0(x) = \frac{\sinh x}{\sinh \pi} - \frac{1}{2} \sin x$. Elementárně lze dokázat, že y_0 je globální minimum (obecně jde o důsledek konvexity funkcionálu).

Jensenova nerovnost. Necht' $\psi : X \rightarrow \mathbb{R}$ je konvexní, necht' $(\Omega, d\lambda)$ je prostor s mírou. Potom pro každou $f : \Omega \rightarrow X$ platí:

$$\psi \left(\int_\Omega f d\lambda \right) \leq \int_\Omega \psi(f) d\lambda$$

kde $\int_\Omega$ je průměrový integrál.

Lemma 15.2. Je dána úloha (U), přičemž $f = f(y, z)$. Potom každé řešení E.L. rovnice řeší také rovnici

$$-y' f_z(y, y') + f(y, y') = K ,$$

kde K je vhodná konstanta.

Variační úloha s vazbou. Hledáme extrémy funkcionálu Φ na množině $\mathcal{M}$, kde

$$\begin{aligned} \Phi(y) &= \int_a^b f(x, y(x), y'(x)) dx \\ \mathcal{M} &= \{y \in C_0^1([a, b]) : \Psi(y) = c\} \quad (V) \\ \Psi(y) &= \int_a^b g(x, y(x), y'(x)) dx . \end{aligned}$$

Věta 15.4.¹ [Lagrangeův multiplikátor.] Nechť $y \in \mathcal{M}$ je lokální extrém úlohy (V). Předpokládejme, že $y \in C^2$, $f, g \in C^2$, navíc $D\Psi(y; h) \neq 0$ alespoň pro jedno $h \in C_0^1([a, b])$. Potom existuje $\lambda \in \mathbb{R}$ takové, že

$$D\Phi(y; h) - \lambda D\Psi(y; h) = 0 \quad \forall h \in C_0^1([a, b]) \quad (L)$$

Použití na úlohu (V). (L) tvrdí nulovost Gâteauxova diferenciálu pro funkcionál

$$\chi(y) = \int_a^b f(x, y, y') - \lambda g(x, y, y') dx,$$

tedy extrémy (V) řeší odpovídající E.L. rovnici

$$-\frac{d}{dx}(f_z(x, y, y') - \lambda g_z(x, y, y')) + f_y(x, y, y') - \lambda g_y(x, y, y') = 0$$

Poznámka. Srovnej s větou v $\mathbb{R}^n$: nechť x je lokální extrém $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ na množině $M = \{x \in \mathbb{R}^n; G(x) = c\}$. Nechť $\nabla G(x)$ je nenulový. Potom existuje $\lambda \in \mathbb{R}$ takové, že $\nabla(F(x) - \lambda G(x)) = \mathbf{0}$.

¹Bez důkazu.